1 Поворот

Поворот R_O^α около точки O на ориентированный угол α $(0 \le \alpha < 360^\circ)$ – это такое преобразование плоскости, что $R_O^\alpha(O) = O$,для образа $M' = R_O^\alpha(M)$, где $M \neq O$, расстояния $OM' = OM$ и ориентированный угол MOM' имеет величину угла α.



1.1 Аудиторные задачи

Задача 1 *В окружность вписаны два правильных треугольника ABC и $A_1B_1C_1$. Доказать, что точки*

$$A_2 = (BC)\cap(B_1C_1), \quad B_2 = (CA)\cap(C_1A_1), \quad C_2 = (AB)\cap(A_1B_1)$$

являются вершинами правильного треугольника.

Задача 2 *Точка B лежит между A и C. В полуплоскости с границей AB построены правильные треугольники ABM и BCP. Точки K и E — середины отрезков AP и MC. Доказать, что треугольник BKE правильный.*

Задача 3 *Треугольник A_1B_1C симметричен прямоугольному треугольнику ABC относительно биссектрисы его прямого угла C. Доказать, что медиана CM треугольника ABC перпендикулярна прямой A_1B_1.*

Задача 4 *Найти расстояние от вершины C прямоугольного треугольника до центра квадрата, построенного на гипотенузе во внешнюю сторону, если сумма длин катетов треугольника равна m.*

Задача 5 *Две равные окружности пересекаются в точках A и B. Доказать, что прямая, соединяющая произвольную точку одной окружности с её образом при повороте около точки A, отображающем эту окружность на другую, проходит через точку B.*

Задача 6 *Построить правильный треугольник ABC, одна вершина которого находится в данной точке A, вершина B — на данной прямой l, а вершина C — на данной окружности α.*

Задача 7 *Через данную точку A провести окружность данного радиуса так, чтобы из другой данной точки B она была видна под углом заданной величины φ.*

1.2 Домашние задачи

Задача 8 *Некоторое фигура F отображается на себя при повороте на 48° около точки O. Будет ли она отображаться на себя при повороте с центром O на 72°? на 90°?*

Задача 9 *На сторонах AB и BC треугольника ABC построены соответственно квадраты $ABPQ$ и $BCMN$, причем квадрат $ABPQ$ и треугольник ABC находятся в разных полуплоскостях от прямой AB, а квадрат $BCMN$ — в одной полуплоскости с этим треугольником относительно прямой BC. Докажите, что отрезки PN и AC равны и перпендикулярны.*

Задача 10 *Через центр правильного треугольника проведены две прямые, угол между которыми равен 60°. Докажите, что отрезки этих прямых, являющиеся их пересечением с треугольником, равны.*

Задача 11 *Даны две равные окружности, на одной из которых дана точка A, на другой точка B. Постройте центр поворота, отображающего одну окружность на другую так, чтобы точка A отобразилась на B.*

Задача 12 *Даны две равные окружности, одна из которых отображается на другую поворотом на 45°. Постройте центр этого поворота.*

Задача 13 *Постройте окружность с центром в данной точке так, чтобы одна из ее дуг, отсекаемых двумя данными окружностями, имела заданную угловую величину α.*

Задача 14 *На стороне CD квадрата $ABCD$ взята точка E. Биссектриса угла BAE пересекает сторону BC в точке F. Докажите, что $AE = ED + BF$.*

Задача 15 *Даны два равных отрезка AB и A_1B_1. Пусть O — центр поворота, отображающего A на A_1 и B на B_1, а O_1 — центр поворота, отображающего A на B_1 и B на A_1. Докажите, что прямая OO_1 делит пополам отрезок, соединяющий середины данных отрезков. Докажите, что углы этих поворотов отличаются на 180°.*